Von einer diskreten Oktonionenordnung zu stetigen Dirac-Strukturen

Weil-Zerlegung, Möbius-Inversion und gaußsche Primwinkel im EABC-Ansatz

EABC-Arbeitsmanuskript

7. September 2026 – Version 1.0

Zusammenfassung

Wir formulieren eine reproduzierbare Verbindung zwischen einer konkreten Ordnung ganzzahliger Oktonionen, ihrer stetigen euklidischen Geometrie und Dirac-Operatoren. Die Norm wird durch $N(x) = x\bar{x} = \|x\|^2$ festgelegt. Eine exakte Enumeration bis $N = 7$ ergibt 199 920 von null verschiedene Punkte; alle Punkte der zusammengesetzten Schalen 4 und 6 besitzen nachgeprüfte Primnormfaktorisierungen. Die Möbius-Inversion entfernt 240 echte ganzzahlige Vielfache und liefert 199 680 primitive Punkte. Die Weil-Integralformel verbindet Gittersummen und Zellintegrale ohne einen hypothetischen Kontinuumsgrenzwert vorauszusetzen. Für Primzahlen $p \equiv 1 \pmod 4$ definieren gaußsche Faktoren $a + be_1$ einen Winkel und einen geschlossenen Pfad auf dem zusätzlich gewählten Torus $\mathbb{R}^8/\Lambda$. Aus oktonionischen Linksmultiplikationen konstruieren wir explizit acht hermitesche 16×16-Clifford-Matrizen. Sie definieren einen selbstadjungierten elliptischen Dirac-Operator mit berechenbarem Spektrum; gaußsche Winkel können als Perioden einer flachen $U(1)$-Verbindung eingehen. Diese Kopplung ist eine deklarierte Modellwahl. Eine physikalische Dynamik, nichtverschwindende Krümmung oder neue Packungsoptimalität wird nicht behauptet.

Schlüsselwörter: ganzzahlige Oktonionen, E_8, Weil-Integralformel, Möbius-Inversion, gaußsche Primzahlen, flacher Torus, Clifford-Algebra, Dirac-Operator.

1 Fragestellung und mathematischer Status

Der EABC-Ausgangspunkt ordnet Primzahlen $p > 3$ den Familien

$$E : 1, \qquad A : 5, \qquad B : 7, \qquad C : 11 \pmod{12} \tag{1.1}$$

zu. Gesucht ist eine diskrete Geometrie, in der Primfaktoren und ihre lokalen Produkte mit exakt bestimmten Vektoren verbunden werden, und ein kontrollierter Übergang zu stetigen Feldern. Wir betrachten die Zahlentheorie als Beschriftung von Zuständen; die Bedeutung der acht Koordinaten als physischer Raum oder innerer Zustandsraum bleibt offen.

Drei Unterscheidungen sind wesentlich. Erstens erzeugen Produkte reiner Basisachsenvektoren nur weitere Basisachsenvektoren. Zweitens ist eine vollständige Belegung der Gitterstellen keine Füllung aller reellen Punkte. Drittens ist die Existenz eines Dirac-Operators eine geometrisch-algebraische Aussage und noch keine Herleitung einer bestimmten physikalischen Theorie.

Die vorliegende Arbeit ist eine Synthese etablierter Methoden mit einer endlichen, reproduzierbaren Rechnung. Die allgemeinen Aussagen werden unten bewiesen oder auf Literatur zurückgeführt. Die Rechnungen sind exakte Integer-Prüfungen, aber keine Formalisierung in einem Beweisassistenten. Die gesamte E_8-Geometrie wird vorgegeben; insbesondere werden die Primschalen nicht aus den vier Restklassen allein hergeleitet.

Satz 1.1 (Konstruktive Hauptaussage)**.** *Für die in Abschnitt 2 definierte Ordnung Λ gelten:*

(i) Der additive Raum besitzt eine exakte Weil-Zerlegung in Gitteradressen und Zellpositionen. Primitive Gitterpunkte werden durch Möbius-Inversion über Quadratteiler der Norm gezählt.

(ii) Zu einer gespaltenen Primzahl $p = a^2 + b^2$ gehört nach Wahl einer komplexen Ebene ein primitiver Gittervektor $\alpha_p = a+be_1$. Er definiert einen nicht nullhomotopen geschlossenen Pfad auf $\mathbb{R}^8/\Lambda$.

(iii) Auf dem Torus mit periodischer Spinstruktur existiert ein expliziter selbstadjungierter Dirac-Operator auf 16-komponentigen komplexen Spinoren. Eine konstante reelle Einsform A kann so gewählt werden, dass ihre Holonomie entlang eines vorgegebenen Primzahlpfades dem gaußschen Primwinkel entspricht.

Die Bestandteile werden in den Abschnitten 4, 5, 6 und 7 bewiesen. Die Wahl des Torus, der Spinstruktur, der komplexen Ebene und der Verbindung gehört zu den Voraussetzungen.

2 Eine konkrete Oktonionenordnung

2.1 Multiplikation und Norm

Wir verwenden die Cayley-Dickson-Konvention

$$(a, b)(c, d) = (ac - \bar{d}\, b,\ da + b\bar{c}), \qquad a, b, c, d \in \mathbb{H}, \tag{2.1}$$

mit der orthonormalen Basis

$$(e_0, \dots, e_7) = (1, i, j, k, \ell, i\ell, j\ell, k\ell).$$

Zur Unterscheidung von der oktonionischen Einheit $e_1 = i$ bezeichnet i im Folgenden die zentrale komplexe Einheit auf dem Spinorraum. Die klassische Oktonionennorm erfüllt $N(xy) = N(x)N(y)$; die Algebra ist alternativ, aber nicht assoziativ [1].

2.2 Ganzzahlige und halbzahlig belegte Koordinaten

Wir identifizieren eine binäre Länge-8-Zeile mit ihrem Bitmaskenwert. Sei $C \subset \mathbb{F}_2^8$ der Code mit den 16 Masken

$$\begin{aligned} C = \{&0, 23, 43, 60, 77, 90, 102, 113,\\ &142, 153, 165, 178, 195, 212, 232, 255\}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Er ist der binäre lineare Spann der XOR-Translationen der Indexmenge $\{0, 1, 2, 4\} \subset \mathbb{F}_2^3$. Wir setzen

$$\Lambda = \{z/2 : z \in \mathbb{Z}^8,\ z \bmod 2 \in C\}. \tag{2.3}$$

Damit ist nicht eine beliebige Koordinatendarstellung von E_8 mit einer beliebigen Oktonionenmultiplikation kombiniert. Code und Multiplikation sind hier gemeinsam festgelegt. Allgemeine Konstruktionen solcher Ordnungen beschreibt Basak [2].

Der Code enthält das Nullwort, das volle Wort und 14 Wörter vom Gewicht 4. Daher ist $N(x)$ ganzzahlig. Ferner gilt

$$[\Lambda : \mathbb{Z}^8] = 16, \qquad \operatorname{covol}(\Lambda) = \frac{1}{16}. \tag{2.4}$$

Das skalierte Gitter $\sqrt{2}\Lambda$ ist gerade und unimodular: Seine Normquadrate sind $2N(x) \in 2\mathbb{Z}$, seine Skalarprodukte sind ganzzahlig durch Polarisation, und sein Kovolumen ist 1. Es hat die E_8-Gittergeometrie. Der minimale Abstand in Λ ist 1.

Die 240 Norm-1-Elemente erzeugen Λ additiv. Sie enthalten die Koordinateneinheiten und die Halbvektoren der Gewicht-4-Codewörter. Die Rechnung prüft alle 240^2 Produkte dieser Elemente auf Gitterzugehörigkeit. Bilinearität erweitert diese endliche Abgeschlossenheitsprüfung auf ganz Λ. Konjugation erhält die Paritätsmaske ebenfalls.

2.3 Primnormen anstelle eines einzelnen Primzahlstrahls

Definition 2.1. Für eine Primzahl p und eine Normgrenze Q seien

$$\mathcal{A}_p = \{\alpha \in \Lambda : N(\alpha) = p\}, \qquad T_Q = \{x \in \Lambda : N(x) \le Q\}.$$

Für $y \ge 2$ bezeichnet $\mathcal{S}_y$ die positiven y-glatten Zahlen. Die Normglattheitsstufe ist

$$T_Q(y) = \{0\} \cup \{x \in T_Q : N(x) \in \mathcal{S}_y\}.$$

Die erzeugte Menge $C_Q(y)$ enthält 0, alle Norm-1-Elemente, die Mengen $\mathcal{A}_p$ für $p \le y$ innerhalb der Grenze und alle zulässigen Produkte. Durch rekursiven Abschluss werden Reihenfolge und Klammerung erfasst. Normmultiplikativität liefert $C_Q(y) \subseteq T_Q(y)$. Gleichheit für allgemeines Q wird hier nicht vorausgesetzt.

Der Ersatz $N(\alpha) = p$ bedeutet geometrischen Radius $\sqrt{p}$. Er unterscheidet sich von einem Achsenvektor pe_j mit Norm p^2. Faktorwörter bleiben als Herkunftsdaten gespeichert; Zwischenprodukte werden nicht zu neuen atomaren Generatoren erklärt.

3 Endlicher Audit bis zur Normgrenze sieben

Die Enumeration verwendet ausschließlich $z = 2x \in \mathbb{Z}^8$ mit $\sum z_j^2 \le 28$ und der Paritätsbedingung (2.3). Tabelle 1 enthält verschiedene Ergebnisvektoren, nicht Produktdarstellungen. Beide Vorzeichen werden gezählt.

Tabelle 1: Exakte Schalenanzahlen und primitive Punkte.

N	$r(N)$	$r_{\mathrm{prim}}(N)$	echte Vielfache	Aufnahme/Erzeugung
1	240	240	0	Norm-1-Elemente
2	2 160	2 160	0	Primnormelemente
3	6 720	6 720	0	Primnormelemente
4	17 520	17 280	240	Norm 2 mal Norm 2
5	30 240	30 240	0	Primnormelemente
6	60 480	60 480	0	Norm 2 mal Norm 3
7	82 560	82 560	0	Primnormelemente
Summe	199 920	199 680	240	ohne Ursprung

Proposition 3.1 (Rechnerisch zertifizierter endlicher Abschluss)**.** *Für die festgelegten Ausgangsmengen gilt* $C_7(7) = T_7$.

Endlicher Nachweis. Die Norm-1- und Primnormschalen werden vollständig enumeriert und als Ausgangsmengen eingesetzt. Für jeden der 17 520 Zielpunkte x der Norm 4 und jeden der 60 480 Zielpunkte der Norm 6 sucht das Programm ein a mit $N(a) = 2$, so dass $b = \bar{a}x/2 \in \Lambda$ ist. Anschließend werden $ab = x$ und $N(b) = N(x)/2$ direkt mit Integer-Arithmetik geprüft. Jeder Zielpunkt besitzt einen gespeicherten Zeugen. Damit sind alle möglichen Normen bis 7 abgedeckt. Die Aussage setzt keine Eindeutigkeit der Faktorisierung voraus. □

Die Schalen stimmen mit $r(n) = 240 \sum_{d|n} d^3$ der passend skalierten E_8-Thetareihe überein [4]. Die Glattheitsstufen enthalten ohne Ursprung 87 120 Punkte für $y = 3$, 117 360 für $y = 5$ und 199 920 für $y = 7$. Es gibt 33 696 000 geordnete Paare nichtunitärer Primnormelemente mit Produktnorm bis 7, aber nur 78 000 verschiedene zusammengesetzte Resultate. Diese Paaranzahl folgt durch Multiplikation der Mengenmächtigkeiten; nicht alle Paare wurden einzeln gespeichert. Drei Faktoren von Norm mindestens 2 haben Produktnorm mindestens 8. Der Audit liefert daher noch keinen Test nichttrivialer Tripelassoziatoren.

4 Stetige Geometrie und Maße

4.1 Schalen, Borel-Mengen und Zellfüllung

Im euklidischen Raum sind

$$\Sigma_a = \{N = a\}, \quad B_a^N = \{N \le a\}, \quad A_{a,b} = \{a < N < b\}$$

wegen der Stetigkeit von N abgeschlossen bzw. offen. Alle sind borelsch messbar. Die nur durch N erzeugte σ-Algebra unterscheidet keine Winkel; verwendet wird deshalb die volle euklidische Borel-σ-Algebra. Für das Lebesgue-Maßgilt

$$\lambda_8(B_a^N) = \frac{\pi^4}{24} a^4, \qquad \lambda_8(A_{a,b}) = \frac{\pi^4}{24}(b^4 - a^4), \qquad \lambda_8(\Sigma_a) = 0. \tag{4.1}$$

Das Oberflächenmaßfür $a > 0$ ist $\mathcal{H}^7(\Sigma_a) = \pi^4 a^{7/2}/3$. Das Zählmaß$\mu_\Lambda = \sum_{\lambda \in \Lambda} \delta_\lambda$ hat dagegen $\mu_\Lambda(\Sigma_n) = r(n)$.

Ein Gitter ist bereits metrisch vollständig: Wegen seines positiven Mindestabstands sind Cauchy-Folgen schließlich konstant. Kontinuierliche Zwischenpunkte entstehen durch reelle Zellfüllung, nicht durch die metrische Vervollständigung des Gitters. Eine konsistente Triangulierung erlaubt die baryzentrische Interpolation $f(\sum \lambda_j v_j) = \sum \lambda_j f(v_j)$. Dies liefert stetige, stückweise lineare Felder, aber nicht automatisch stetige Ableitungen. Der konvexe Rumpf von T_7 ist ein Polytope und keine exakte Kugel mit gekrümmtem Rand.

4.2 Weil-Zerlegung

Sei F ein messbarer Fundamentalbereich mit eindeutig zugewiesenen Rändern. Die Gruppe ist hier $(\mathbb{R}^8, +)$, nicht die multiplikative Oktonionenalgebra.

Satz 4.1 (Weil-Formel für das Gitter)**.** *Für nichtnegative messbare f sowie für $f \in L^1(\mathbb{R}^8)$ gilt*

$$\int_{\mathbb{R}^8} f(x)\,dx = \int_F \sum_{\lambda \in \Lambda} f(u + \lambda)\,du = \frac{1}{16} \int_{\mathbb{R}^8/\Lambda} \sum_{\lambda \in \Lambda} f(u + \lambda)\,dm(u), \tag{4.2}$$

wobei m das Haar-Wahrscheinlichkeitsmaßauf dem Torus ist.

Beweis. Die Translate $F + \lambda$ zerlegen den Raum messbar. Translationserhaltung des Lebesgue-Maßes und Tonelli bzw. absolute Integrierbarkeit ergeben die erste Gleichheit. Die zweite folgt aus $\mathrm{vol}(F) = 1/16$ und der Normierung $m(\mathbb{T}) = 1$. Dies ist die Gitterfassung der Weil-Integralformel [3]. □

Für $\Omega = B_7^N$ liefert dies exakt

$$\mathrm{vol}(\Omega) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \mathrm{vol}((F + \lambda) \cap \Omega). \tag{4.3}$$

Auch Zellen mit Mittelpunkten außerhalb von Ω können beitragen. Die endliche Punktzahl multipliziert mit $1/16$ ersetzt diese Randkorrektur nicht. Der Torus ist zunächst ein Werkzeug der Integration. Ihn zum globalen Konfigurationsraum zu machen ist eine weitere, später explizit getroffene Wahl.

4.3 Packung und volle Raumzerlegung

Die Voronoi-Zelle erfüllt

$$V_0 = \bigcap_{v \in \Lambda \setminus \{0\}} \{x : \langle x, v \rangle \le N(v)/2\}.$$

Sie übersetzt Nachbarvektoren in begrenzende Flächen. Dies ist die nützliche Verallgemeinerung der Ikosaeder-Dodekaeder-Dualität. Die Ikosianen bieten eine weitere Darstellung der Verbindung zum E_8-Gitter [8]; daraus folgt keine Identität der quaternionischen und oktonionischen Multiplikationen.

Kugeln vom Radius $1/2$ um Λ haben disjunkte Innere und Packungsdichte

$$\delta_8 = \frac{\pi^4/6144}{1/16} = \frac{\pi^4}{384}. \tag{4.4}$$

Viazovska beweist deren Optimalität [7]. Die Kusszahl ist 240; der dreidimensionale Satz 12 [9] und die Kepler-Dichte $\pi/\sqrt{18}$ [10] sind andere dimensionsabhängige Aussagen. Die Voronoi-Zellen füllen den Raum; die Kugeln tun es nicht. Für ihre Vereinigung $\mathcal{P}$ trennen die Maße $\nu(A) = \lambda_8(A \cap \mathcal{P})$ und $\eta(A) = \lambda_8(A \setminus \mathcal{P})$ belegtes Volumen und Zwischenraum. Weder dieser Dichtesatz noch eine Formalisierung desselben ist ein Satz über neue topologische Abgeschlossenheit.

5 Primitive Punkte und Möbius-Inversion

Definition 5.1. Ein $v \in \Lambda \setminus \{0\}$ ist primitiv, wenn $v \notin d\Lambda$ für alle ganzen $d \ge 2$. Die zugehörige Menge heißt Λ_{prim}.

Jeder von null verschiedene Punkt besitzt eindeutig die Form dv mit $d \ge 1$ und $v \in \Lambda_{\mathrm{prim}}$. Der Faktor d ist der ggT der Koeffizienten in einer Gitterbasis, nicht unbedingt der sichtbaren Koordinaten.

Proposition 5.2. *Für $n \ge 1$ gilt*

$$r(n) = \sum_{d^2 \mid n} r_{\mathrm{prim}}(n/d^2), \qquad r_{\mathrm{prim}}(n) = \sum_{d^2 \mid n} \mu(d)\, r(n/d^2). \tag{5.1}$$

Beweis. Die eindeutige Zerlegung und $N(dv) = d^2 N(v)$ ergeben die erste Formel. Einsetzen in die zweite reduziert den Koeffizienten jeder Streckung k auf $\sum_{d \mid k} \mu(d)$, also auf 1 für $k = 1$ und sonst 0. □

Bis $n = 7$ ist nur 4 durch ein nichttriviales Quadrat teilbar. Deshalb ist $r_{\mathrm{prim}}(4) = 17\,520 - 240 = 17\,280$, während die anderen Schalen unverändert bleiben. Die 240 ausgeschiedenen Punkte sind $2u$ mit $N(u) = 1$. Primitivität schließt eine oktonionische Primnormfaktorisierung nicht aus; insbesondere sind alle Norm-6-Punkte primitiv.

Mit Tonelli verbindet sich dies zu

$$\int_{\mathbb{R}^8} f(x)\, dx = \int_F \left[f(u) + \sum_{v \in \Lambda_{\mathrm{prim}}} \sum_{d \ge 1} f(u + dv) \right] du \tag{5.2}$$

für $f \ge 0$ und analog bei absoluter Integrierbarkeit. Der Möbiusfilter ist eine arithmetische Inversion; $\mu(d)$ selbst ist kein positives Volumenmaß.

6 Gaußsche Primzahlen, Winkel und Pfade

6.1 Eine ausgezeichnete komplexe Ebene

Wir wählen $\mathbb{C}_{e_1} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}e_1 \subset \mathbb{O}$. Es gilt $\Lambda \cap \mathbb{C}_{e_1} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}e_1$: Ein Halbvektor mit nur zwei ungeraden Koordinaten wäre mit dem Code (2.2) unvereinbar. Diese Ebene ist assoziativ und kommutativ.

Nach dem klassischen Zweiquadratesatz [5] besitzt jede ungerade Primzahl $p \equiv 1 \pmod 4$ eindeutig ein Paar $a > b > 0$ mit $p = a^2 + b^2$. Wir definieren

$$\alpha_p = a + be_1, \quad \theta_p = \arctan(b/a), \quad g_p = \frac{a + \mathrm{i}b}{\sqrt{p}} = e^{\mathrm{i}\theta_p} \in U(1). \tag{6.1}$$

Die Konvention $a > b > 0$ wählt einen Repräsentanten unter Einheiten, Konjugation und Koordinatentausch. Ohne sie ist der Winkel nicht eindeutig. Für $p = 2$ verwenden wir $\alpha_2 = 1+e_1$ und $\theta_2 = \pi/4$.

Tabelle 2: Exakte Primnormrepräsentanten und numerische Winkel.

p	α_p	Familie modulo 12	θ_p in Grad
2	$1 + e_1$	Sonderfall	45.000000
5	$2 + e_1$	A	26.565051
13	$3 + 2e_1$	E	33.690068
17	$4 + e_1$	A	14.036243
29	$5 + 2e_1$	A	21.801409
37	$6 + e_1$	E	9.462322
41	$5 + 4e_1$	A	38.659808

Für die EABC-Familien bedeutet die Bedingung $p \equiv 1 \pmod 4$ genau E oder A. Die Familien B, C haben $p \equiv 3 \pmod 4$ und besitzen keinen gaußschen Gitterpunkt von Norm p. Solche rationalen Primzahlen sind selbst gaußsche Primelemente, haben dort aber Norm p^2. Die Punkte der Normen 3 und 7 im acht-dimensionalen Audit werden dadurch nicht beseitigt; nur dieser spezielle zweidimensionale Winkelkanal fehlt.

Innerhalb derselben komplexen Ebene gilt

$$(2 + e_1)(3 + 2e_1) = 4 + 7e_1, \qquad N(4 + 7e_1) = 65.$$

Phasen addieren sich modulo 2π. Diese lokale Auswertung wird als Observable des Faktorwortes $(5, 13)$ gespeichert, nicht als Einführung eines neuen atomaren Generators. Die Abbildung $\alpha \mapsto \alpha/\|\alpha\|$ ist im Allgemeinen keine Gittersymmetrie; sie dient hier als Phase im komplexen Faserraum.

6.2 Winkel sind noch keine topologischen Invarianten

Die gefüllte Kugel und $\mathbb{R}^8$ sind kontrahierbar. Auch die positive Normschale $\Sigma_a \cong S^7$ ist einfach zusammenhängend. Ein in einer komplexen Ebene sichtbarer Umlauf kann daher bei erlaubtem Verlassen dieser Ebene zusammengezogen werden. Eine stabile Pfadklasse folgt nicht allein aus einem Primwinkel.

Wir treffen deshalb die ausdrückliche Modellwahl

$$M = \mathbb{R}^8/\Lambda. \tag{6.2}$$

Dies ist ein flacher kompakter 8-Torus. Seine additive Quotientenstruktur ist kanonisch zur Wahl des Gitters, aber die Oktonionenmultiplikation *steigt nicht* zu einer Multiplikation von

Punktklassen auf M ab: Λ ist kein Ideal in der reellen Algebra. Die Multiplikation wird weiter auf Tangential- und Spinorfaserkoordinaten verwendet.

Proposition 6.1 (Primzahlpfade)**.** *Für α_p aus (6.1) ist*

$$\gamma_p(t) = [t\alpha_p], \qquad 0 \le t \le 1,$$

ein geschlossener geodätischer Pfad der Länge $\sqrt{p}$. Seine Homotopieklasse ist $\alpha_p \in \pi_1(M) \cong \Lambda$ und ist primitiv.

Beweis. Die Endpunkte unterscheiden sich um ein Gitterelement. Die universelle Überlagerung $\mathbb{R}^8 \to M$ identifiziert die Pfadklasse mit der Endpunktverschiebung $\alpha_p \neq 0$. Aus $\alpha_p = dv$ würde $p = d^2 N(v)$ folgen, unmöglich für $d \ge 2$. □

Insbesondere ist der Norm-5-Punkt $2 + e_1$ unseres endlichen Audits ein konkreter Ausgangspunkt. Die Pfade sind durch additive Verschiebung klassifiziert; ihre Verkettung entspricht Addition in Λ, nicht Multiplikation gaußscher Primzahlen.

6.3 Gaußsche Winkel als Holonomie: eine deklarierte Kopplung

Eine flache $U(1)$-Verbindung auf dem trivialen komplexen Linienbündel sei

$$\nabla^A = d - \mathrm{i}A, \qquad A \text{ eine konstante reelle Einsform.} \tag{6.3}$$

Ihre Holonomie ist $\mathrm{Hol}_A(\gamma) = \exp(\mathrm{i}\int_\gamma A)$. Wählen wir eine Gitterbasis $b_1, \dots, b_8$ und die dualen konstanten Einsformen β^j, dann setzt

$$A = \sum_{j=1}^{8} \vartheta_j \beta^j, \qquad \mathrm{Hol}_A(\gamma_{b_j}) = e^{\mathrm{i}\vartheta_j} \tag{6.4}$$

acht frei gewählte Perioden um. Als ϑ_j können wir ausgewählte Primwinkel benutzen.

Korollar 6.2. *Zu jedem einzelnen Primzahlpfad γ_p existiert eine konstante Verbindung mit $\mathrm{Hol}_A(\gamma_p) = g_p$.*

Beweis. Der primitive Vektor α_p lässt sich zu einer $\mathbb{Z}$-Basis von Λ ergänzen. Setze $b_1 = \alpha_p$, $\vartheta_1 = \theta_p$ und die übrigen Perioden gleich null. □

Es ist nicht zulässig, daraus eine gleichzeitige freie Vorgabe aller Primwinkel an allen Primzahlpfaden zu folgern. Holonomie einer flachen Verbindung ist ein Charakter der *additiven* Gruppe Λ: Bei $\sum n_j \alpha_{p_j} = 0$ ist notwendig $\prod g_{p_j}^{n_j} = 1$. Die Phasen gaußscher Produkte erfüllen hingegen multiplikative Beziehungen. Diese beiden Kompatibilitäten sind verschieden. Die Winkel definieren kontinuierliche Moduli, keine automatisch quantisierten topologischen Ladungen. Da $dA = 0$, ist die Krümmung null; nichttriviale Holonomie kann auf dem Torus trotzdem bestehen.

7 Eine explizite acht-dimensionale Dirac-Struktur

7.1 Clifford-Relationen aus oktonionischer Linksmultiplikation

Für $j = 1, \dots, 7$ sei $L_j : \mathbb{O} \to \mathbb{O}$, $L_j x = e_j x$. Dies sind reelle 8×8-Matrizen. Operatoren werden assoziativ komponiert; es wird ausdrücklich nicht $L_a L_b = L_{ab}$ für beliebige a, b angenommen.

Lemma 7.1. *Es gilt $L_j^T = -L_j$ und*

$$L_j L_k + L_k L_j = -2\delta_{jk} I_8. \tag{7.1}$$

Beweis. Für rein imaginäres u ergibt Alternativität $u(ux) = (u^2)x = -\|u\|^2 x$. Polarisation nach u liefert die Antikommutatorrelation. Normmultiplikativität macht L_j orthogonal; aus $L_j^2 = -I$ folgt $L_j^T = L_j^{-1} = -L_j$. □

Dies ist die klassische Clifford-Verbindung der Oktonionen [1]. Die sieben Matrizen allein liefern noch keinen Dirac-Operator für acht Raumrichtungen. Auf $S = \mathbb{C}^{16} \cong (\mathbb{O} \oplus \mathbb{O}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ setzen wir

$$\Gamma_0 = \begin{pmatrix} 0 & I_8 \\ I_8 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Gamma_j = \begin{pmatrix} 0 & L_j \\ -L_j & 0 \end{pmatrix} \quad (1 \le j \le 7). \tag{7.2}$$

Proposition 7.2. *Die Matrizen sind hermitesch und erfüllen*

$$\Gamma_a \Gamma_b + \Gamma_b \Gamma_a = 2\delta_{ab} I_{16}. \tag{7.3}$$

Insbesondere gilt für $\Gamma(\xi) = \sum \xi_a \Gamma_a$ $\Gamma(\xi)^2 = \|\xi\|^2 I_{16}$.

Beweis. Transposition der Blockmatrizen und Lemma 7.1 ergeben Hermitizität und die Relationen für $a, b \ge 1$. Der Fall $a = 0$ folgt direkt aus Blockmultiplikation. Polarisation ergibt die Symbolidentität. □

7.2 Kontinuierlicher Operator, Definitionsbereich und Spektrum

Auf M wählen wir die periodische Spinstruktur, den trivialen Spinorraum und die konstante Verbindung A. In orthonormalen Überlagerungskoordinaten ist

$$D_A = -\mathrm{i} \sum_{a=0}^{7} \Gamma_a (\partial_a - \mathrm{i} A_a), \qquad \mathcal{H} = L^2(M, S), \qquad \mathrm{Dom}(D_A) = H^1(M, S). \tag{7.4}$$

Die Vektorfelder ∂_a steigen auf den Torus ab, auch wenn die Koordinatenfunktionen x_a selbst nicht global periodisch sind.

Satz 7.3 (Dirac-Operator mit gaußsch parametrisierbaren Perioden)**.** *Der Operator* (7.4) *ist selbstadjungiert, elliptisch und besitzt kompakte Resolvente. Für konstantes A gilt*

$$D_A^2 = -\sum_{a=0}^{7} (\partial_a - \mathrm{i} A_a)^2 I_{16}. \tag{7.5}$$

Sei $\Lambda^* = \{k : \langle k, \lambda \rangle \in \mathbb{Z} \ \forall \lambda \in \Lambda\}$. *Für jeden Fouriermodus $k \in \Lambda^*$ sind die Eigenwerte*

$$\lambda_{k,\pm} = \pm \left\| 2\pi k - A^\sharp \right\|. \tag{7.6}$$

Bei $2\pi k \neq A^\sharp$ hat jede der beiden Vorzeichenalternativen Multiplizität 8 *pro Modus; bei Gleichheit ist der gesamte* 16*-dimensionale Modus ein Nullraum. Zusätzliche Entartungen zwischen verschiedenen k sind möglich.*

Beweis. Die Funktionen $e^{2\pi \mathrm{i} \langle k, x \rangle}$ sind eine vollständige Fourierbasis. Auf jedem Modus ist D_A die hermitesche Matrix $\Gamma(2\pi k - A^\sharp)$. Proposition 7.2 liefert ihr Quadrat, die Invertierbarkeit des Hauptsymbols bei $\xi \neq 0$ und die Eigenwertbeträge. Die Spur ist null, woraus die Multiplizitäten folgen. Die orthogonale direkte Summe dieser hermiteschen Blöcke ist auf ihrem natürlichen gewichteten ℓ^2-Definitionsbereich selbstadjungiert. Wegen $\left\| 2\pi k - A^\sharp \right\| \asymp \|k\|$ für großes k ist dieser Bereich H^1, und die Resolvente ist kompakt. Die Ableitungen der konstanten Verbindung kommutieren; alle gemischten Terme in D_A^2 verschwinden. □

Allgemeine Hintergründe zu Torus-Dirac-Operatoren und Spinstrukturen finden sich bei Várilly [6]. Hier wurde eine der möglichen Spinstrukturen explizit gewählt. Der Dirac-Operator wirkt auf der Summe beider Chiralitäten; ein einzelner acht-dimensionaler chiraler Faserraum ist für einen selbstadjungierten vollen Operator nicht ausreichend.

Beispiel 7.4 (Primzahl 5)**.** Wähle eine Gitterbasis mit $b_1 = 2+e_1$ und setze $A = \arctan(1/2)\,\beta^1$. Dann gilt

$$\mathrm{Hol}_A(\gamma_5) = \frac{2+\mathrm{i}}{\sqrt{5}}, \qquad \inf|\operatorname{spec}(D_A)| = \operatorname{dist}(A^\sharp, 2\pi\Lambda^*) > 0.$$

Die Positivität folgt, weil die erste Periode nicht in $2\pi\mathbb{Z}$ liegt. Der genaue Zahlenwert der Lücke hängt von der gewählten Basisergänzung und damit von A ab; aus dem Primwinkel allein folgt er nicht. Auf $\mathbb{R}^8$ wäre eine konstante Verbindung durch eine globale Eichtransformation entfernbar. Auf dem Torus verhindert ihre nichttriviale Holonomie eine periodische solche Transformation.

Damit ist die Frage nach einer Dirac-*ähnlichen* Struktur positiv beantwortet: Unter den angegebenen Zusatzwahlen entsteht ein echter riemannscher Dirac-Operator. Die Primzahlen sind Parameter der Verbindung; sie sind für die bloße Existenz des Operators nicht notwendig.

8 Diskrete Realisierung und Grenzen des Kontinuumsübergangs

8.1 Endlicher Inzidenzoperator

Auf einem endlichen orientierten Nachbarschaftsgraphen seien $m_v > 0$ die Zellgewichte und $w_e > 0$ Kantengewichte. Mit Transport $U_e \in U(1)$ vom Start s zum Ziel t definieren wir

$$(B_U f)(e) = \sqrt{w_e}\left(U_e^{-1}\frac{f(t)}{\sqrt{m_t}} - \frac{f(s)}{\sqrt{m_s}}\right).$$

Auf Knoten- plus Kantenkoordinaten ist

$$\mathcal{D}_U = \begin{pmatrix} 0 & B_U^* \\ B_U & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{D}_U^2 = \begin{pmatrix} B_U^* B_U & 0 \\ 0 & B_U B_U^* \end{pmatrix}. \tag{8.1}$$

Hermitizität und nichtnegatives Quadrat gelten direkt. Dies ist ein graphischer Dirac-Typ bzw. die Grad-0/1-Inzidenzstruktur; sie ist nicht identisch mit dem Spin-Dirac-Operator auf $\mathbb{C}^{16}$.

Bei $U_e \mapsto g_t U_e g_s^{-1}$ und $f(v) \mapsto g_v f(v)$ transformiert $B_U f$ kovariant im Startknotenrahmen. Produkte von U_e entlang geschlossener Wege sind eichinvariant. Auf einem gefüllten Zellkomplex sind Graphzyklen, die Flächen begrenzen, keine automatisch nichttrivialen Homotopieklassen. Flache Transporte haben entlang kontrahierbarer Wege Holonomie 1. Ein voller diskreter de-Rham-Komplex benötigt auch die höherdimensionalen Zellen.

8.2 Eine konsistente periodische Spinor-Diskretisierung

Auf dem Torus sind alle Punkte von Λ selbst dieselbe Punktklasse. Für ein nichttriviales periodisches Gitter benutzen wir daher $h\Lambda/\Lambda$ mit $h = 1/M$, $M \in \mathbb{N}$, statt Λ/Λ. Es besitzt M^8 Knoten. Sei b^j die euklidisch duale Basis zu b_j, $A_j = A(b_j)$, und

$$(T_j^A f)(x) = e^{-\mathrm{i}hA_j} f(x + hb_j), \qquad \nabla_{h,j}^A = \frac{T_j^A - (T_j^A)^*}{2h}.$$

Dann ist

$$D_{A,h} = -\mathrm{i}\sum_{j=1}^{8} \Gamma(b^j)\nabla^A_{h,j} \tag{8.2}$$

eine endliche hermitesche Matrix. In schiefen Gitterkoordinaten sind die $\Gamma(b^j)$ nicht paarweise orthonormal; ihre Antikommutatoren sind $2\langle b^j, b^k\rangle I$ und berücksichtigen gerade die inverse Gittermetrik. Für glatte periodische Felder liefert Taylorentwicklung lokal einen Konsistenzfehler $O(h^2)$. Das ist kein vollständiger spektraler Konvergenzsatz. Insbesondere hat die zentrale Differenz den Sinus-Symbolfaktor und kann zusätzliche hochfrequente Nullmoden (Fermionenverdopplung) erzeugen. Eine Auswahl zwischen spektraler Diskretisierung, Wilson-Term oder anderen Verfahren ist ein weiterer Arbeitsschritt.

Die geometrische Skalierung $h\Lambda$ wird hierbei nicht als neue multiplikativ abgeschlossene Oktonionenordnung ausgegeben. Algebraische Faktorwörter bleiben am ursprünglichen Gitter dokumentiert.

9 Reproduzierbare Prüfungen und weitere Arbeit

Das Begleitpaket enthält zwei ausführbare Python-Programme mit NumPy.

`audit_octonions.py` enumeriert die Ordnung bis Norm 7, prüft 57 600 Produkte von Norm-1-Elementen und speichert 78 000 Primnorm-Produktzeugen. Der Audit wurde für diese Fassung erneut ausgeführt. `verify_dirac.py` prüft alle 49 geordneten Linksmultiplikations-Antikommutatoren und alle 64 geordneten Clifford-Antikommutatoren exakt ganzzahlig. Für $\xi = (1, 2, -3, 4, 0, -2, 1, 5)$ wurde zusätzlich $\Gamma(\xi)^2 = 60I$ exakt bestätigt.

Eine illustrative Vierzyklus-Inzidenzmatrix mit Gesamtphase $\theta_5 = \arctan(1/2)$ wurde komplex-numerisch auf Hermitizität, Quadratidentität und Eichkovarianz geprüft. Ihre acht Eigenwerte sind näherungsweise

$$\pm 0.1158470, \quad \pm 1.3299229, \quad \pm 1.4937553, \quad \pm 1.9966420.$$

Dies ist ein kleiner algebraischer Test, keine Spektralberechnung auf allen 199 921 Punkten und kein Topologienachweis für den gefüllten Raum.

Tabelle 3: Status der wesentlichen Aussagen.

Aussage	Status
Weil-Zerlegung und Möbius-Formel	Allgemeine Identitäten mit angegebenen Voraussetzungen
Abschluss bis Norm 7	Endlicher exakter Audit; alle Primschalen vorgegeben
Gaußsche Winkel für E, A	Klassischer Zweiquadratesatz und gewählter Repräsentant
Nichttriviale Primzahlpfade	Bewiesen auf dem zusätzlich gewählten Torus
Acht-dimensionale Clifford-Matrizen	Explizite Konstruktion, Beweis und Integer-Prüfung
Selbstadjungierter Torus-Dirac-Operator	Bewiesen für periodische Spinstruktur und konstantes A
Gaußsche Winkel als Holonomie	Konsistente, nicht kanonische Kopplungswahl
Physikalische Raumzeit und Feldgleichungen	Nicht aus diesen Konstruktionen hergeleitet
Spektrale Konvergenz des Gitters	Offen für das gewählte Diskretisierungsverfahren

Die nächsten mathematischen Aufgaben sind die Auswahl einer für EABC begründeten komplexen Ebene, einer begrenzten Menge kompatibler Perioden, einer Diskretisierung ohne

unkontrollierte zusätzliche Moden und einer physikalisch begründeten Dynamik. Nichtverschwindende Krümmung verlangt zusätzliche Ortsabhängigkeit oder ein nichttriviales Bündel mit geeigneten Integrabilitätsbedingungen. Die vier Modulo-Familien allein erzwingen keine dieser Entscheidungen.

A Dateiformate, Reproduktion und Normierung

Die im Paket gespeicherten Arrays enthalten $z = 2x$, nicht x. Ein Produktzeuge hat die Form `[shell_index, doubled_a, doubled_b]`; der Index verweist auf `norm_4` bzw. `norm_6` in der NPZ-Datei. Die Sollprüfung in doppelten Koordinaten lautet

$$\mathrm{CD}(2a, 2b) = 2(2x), \qquad \sum_j (2x_j)^2 = 4N(x).$$

Ein direkter Test der Möbius-Zählung besteht darin, für jeden Norm-4-Punkt x die Mitgliedschaft $x/2 \in \Lambda$ zu prüfen. Genau 240 Punkte erfüllen sie. Die Werte $N \leq 7$ entsprechen geometrischem Radius $\sqrt{7}$; Aussagen für Radius 7 würden einen anderen Audit bis $N = 49$ benötigen.

Zum Reproduzieren dienen

```
python audit_octonions.py
python verify_dirac.py
pdflatex eabc_weil_moebius_dirac.tex
pdflatex eabc_weil_moebius_dirac.tex
```

Die Begleitdateien und das Manuskript bilden eine lokale Arbeitsfassung. Es wird keine arXiv-Einreichung, Begutachtung oder Priorität für die verwendeten klassischen Sätze behauptet.

Literatur

[1] J. C. Baez, *The Octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. 39 (2002), 145–205. arXiv:math/0105155.

[2] T. Basak, *The octonions as a twisted group algebra*, 2017. arXiv:1702.05705.

[3] D. Barbieri, E. Hernández und A. Mayeli, *Tiling by lattices for locally compact abelian groups*, 2015/2016. arXiv:1508.04208.

[4] N. D. Elkies, *Theta functions of lattices*, Arizona Winter School, 2009, Vorlesungsnotizen. Online-Fassung.

[5] K. Conrad, *The Gaussian Integers*, Vorlesungsnotizen. Online-Fassung.

[6] J. C. Várilly, *Dirac Operators and Spectral Geometry*, 2006, Vorlesungsnotizen. Online-Fassung.

[7] M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Ann. of Math. 185 (2017), 991–1015. arXiv:1603.04246.

[8] J. C. Baez, *From the Icosahedron to E_8*, 2017. arXiv:1712.06436.

[9] O. R. Musin, *The kissing problem in three dimensions*, 2004. arXiv:math/0410324.

[10] T. C. Hales, *The Formal Proof of the Kepler Conjecture*, 2024. arXiv:2402.08032.